

COURS DE BIOLOGIE CELLULAIRE :

Apoptose : Mort cellulaire

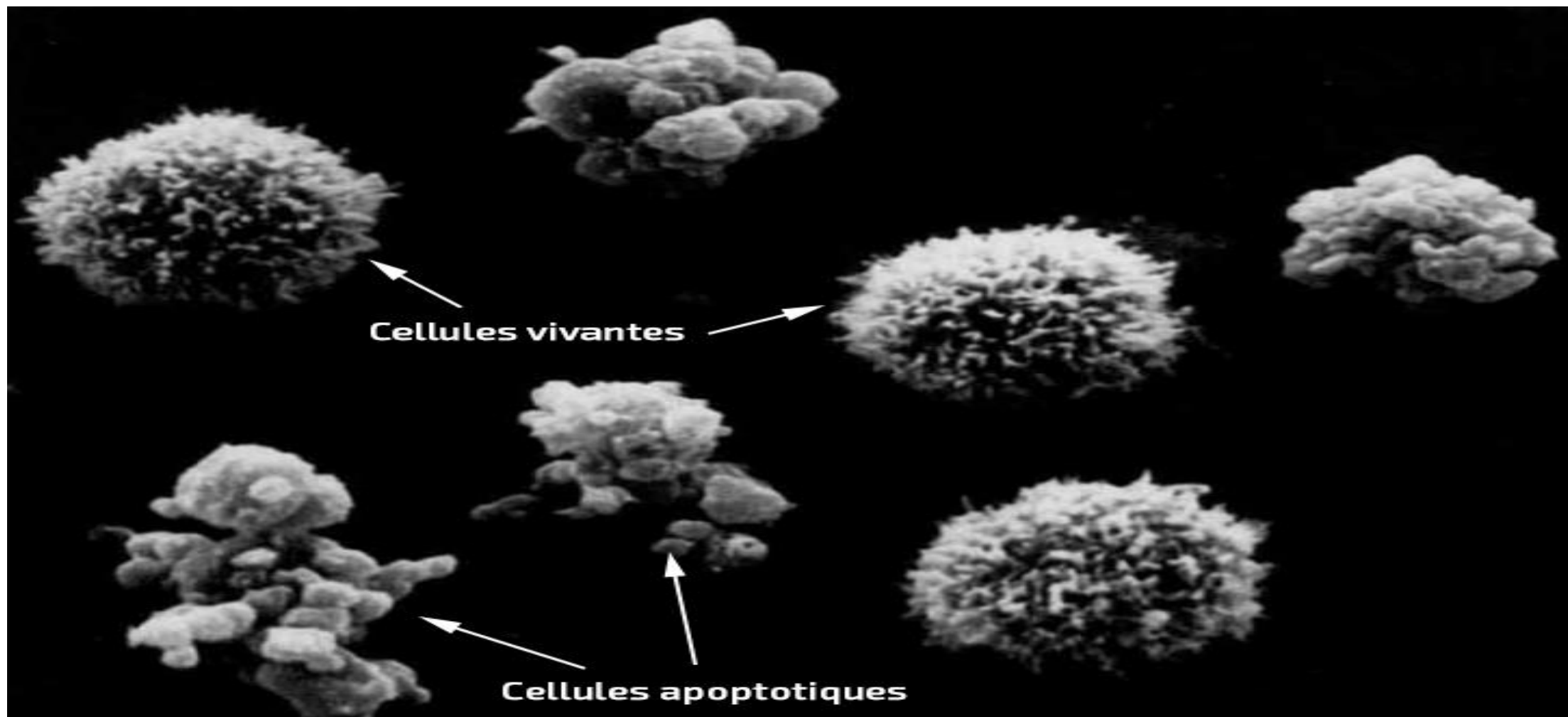
I^{ÈRE} ANNÉE MÉDECINE

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2023-2024

Pr. Ghita Benjelloun Touimi

Introduction

- L'apoptose fait partie intégrante de la physiologie normale d'un organisme.
- Ainsi au cours des nombreuses mitoses et différenciations cellulaires qui permettront de créer un organisme à partir d'un œuf, il est en permanence nécessaire d'éliminer les cellules superflues ou potentiellement dangereuses.
- Ce phénomène d'élimination sélective des cellules est médié par un processus appelé **APOPTOSE** (le nom apoptose fait référence à la chute programmée des feuilles à l'automne; **apo** pour éloignement et **ptose** pour chute).



Définition de l'apoptose

- L'apoptose est un processus génétiquement contrôlé (programmé) jouant un rôle fondamental dans le développement et l'homéostasie cellulaire.
- Les cellules ont la capacité de répondre à des signaux très différents en activant un ensemble d'événements conduisant à leur mort par apoptose.
- Cette apoptose s'effectue selon un processus stéréotypé et conservé suggérant l'existence d'un mécanisme général de destruction.
- Les cellules apoptotiques sont caractérisées par des modifications morphologiques (**boursoufflements de la membrane plasmique, condensation de la chromatine dans le noyau**) qui s'accompagnent **d'une fragmentation de la cellule** et de la **formation de corps apoptotiques**.
- Au point de vue biochimique, elles sont caractérisées par une externalisation des phosphatidylsérines membranaires, une dégradation spécifique de l'ADN (en fragments de haut poids moléculaire et/ou en fragments oligonucléosomaux) et une dégradation sélective de certaines protéines cellulaires

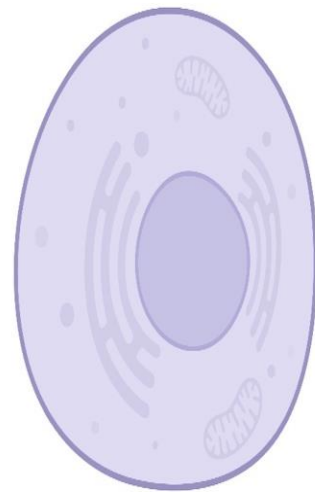
Apoptose et physiopathologie

- L'apoptose est une réponse hautement conservée des eucaryotes unicellulaires jusqu'aux mammifères
- Une dérégulation de la mort cellulaire programmée peut-être à l'origine de nombreuses pathologies.
- Certaines pathologies sont liées à une inhibition de l'apoptose (**cancer, syndromes lymphoprolifératifs,...**) alors que d'autres sont associées à une stimulation de ce phénomène (SIDA, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes ...).

Caractéristiques biochimiques et morphologiques des cellules au cour de l'apoptose

Caractéristiques morphologiques	Caractéristiques biochimiques
Arrondissement de la cellule Rétractation des pseudopodes Réduction du volume cellulaire Condensation de la chromatine (pycnose) Fragmentation du noyau (caryorrhexis) Bourgeonnement des membranes Formation de corps apoptotiques	Activation des caspases Fragmentation de l'ADN Perméabilisation de la membrane externe mitochondriale

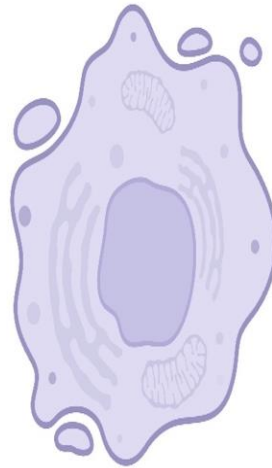
Définition des corps apoptotiques : cytoplasme ± noyau entouré d'une membrane plasmique intacte; taille : 1 à 5 μm



Cellule vivante



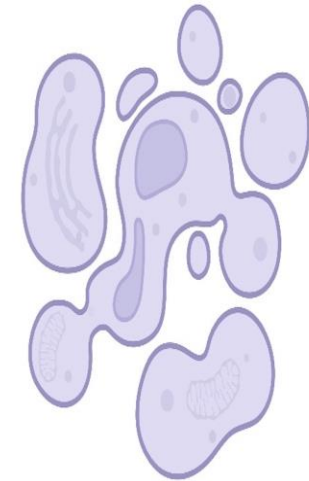
Atrophie du cytoplasme
Condensation de la chromatine



Bourgeonnement membranaire
Fragmentation de l'ADN



Formation de
corps apoptotiques



Cellule apoptotique

Types de mort cellulaire : Nécrose et apoptose

- ❑ La nécrose est une mort cellulaire non programmée, par opposition à l'apoptose.
- ❑ La nécrose survient accidentellement (par exemple lors de brûlures ou de fortes compressions), tandis que l'apoptose constitue une réponse de l'organisme à des stimuli physiologiques ou pathologiques provoquant un déséquilibre entre production et élimination de cellules.
- ❑ Alors que la cellule apoptotique se fragmente en plusieurs petits "sacs" étanches, qui sont absorbés et éliminés par les cellules environnantes, la cellule en nécrose meurt en éclatant. Son contenu se retrouve dans le milieu environnant et provoque une réaction inflammatoire.

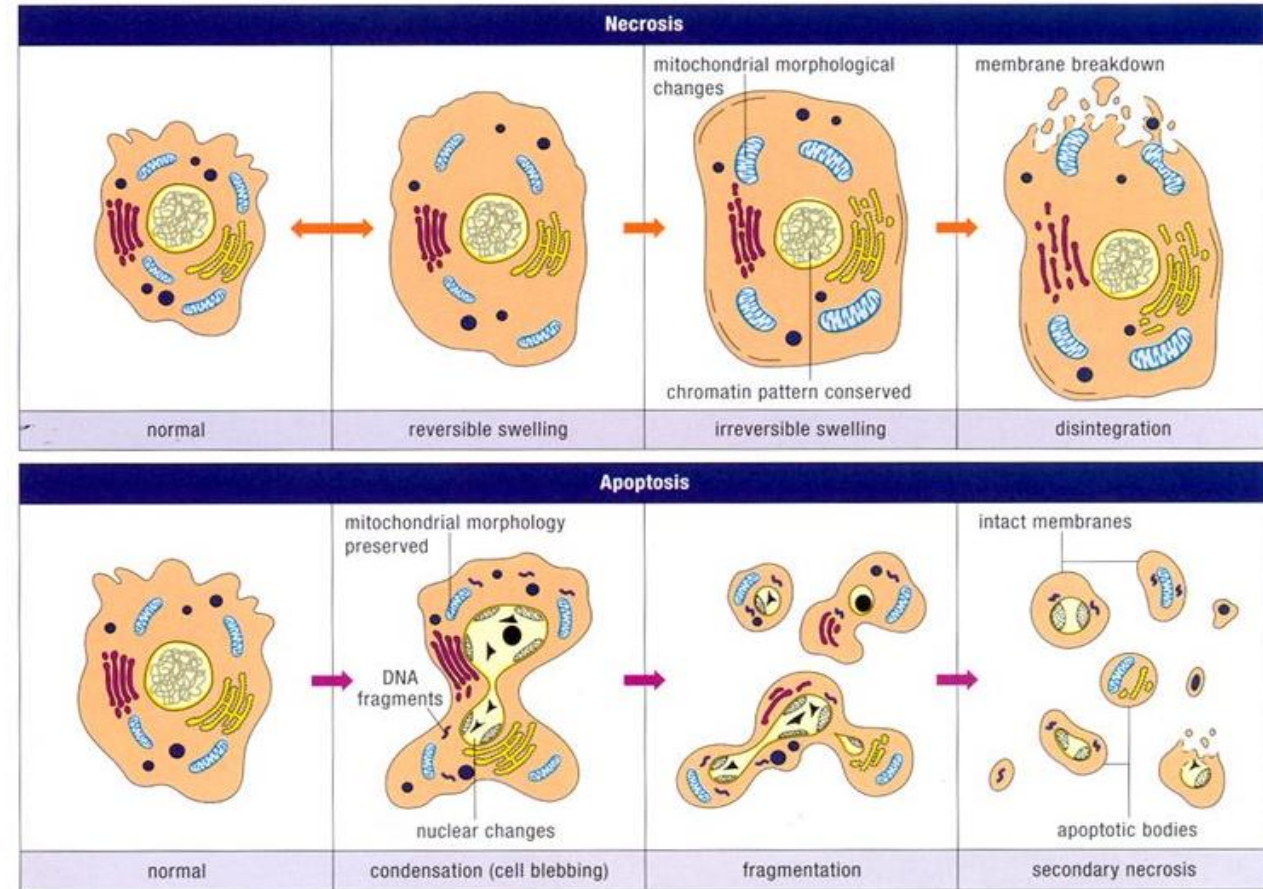
APOPTOSE versus NECROSE

Nécrose

Pas de gènes spécifiques impliqués
Fragmentation aléatoire de l'ADN
Fragmentation tardive de l'ADN
Réponse inflammatoire secondaire
Concerne un groupe de cellules

Apoptose

Régulation génique spécifique
Fragmentation définie de l'ADN dans le nucléosome
Fragmentation précoce de l'ADN
Pas de réponse inflammatoire induite
Phénomène spécifique à chaque cellule



Rôles de l'apoptose dans la régulation

RÉGULER FINEMENT L'ÉQUILIBRE ENTRE NAISSANCE ET DISPARITION DES CELLULES

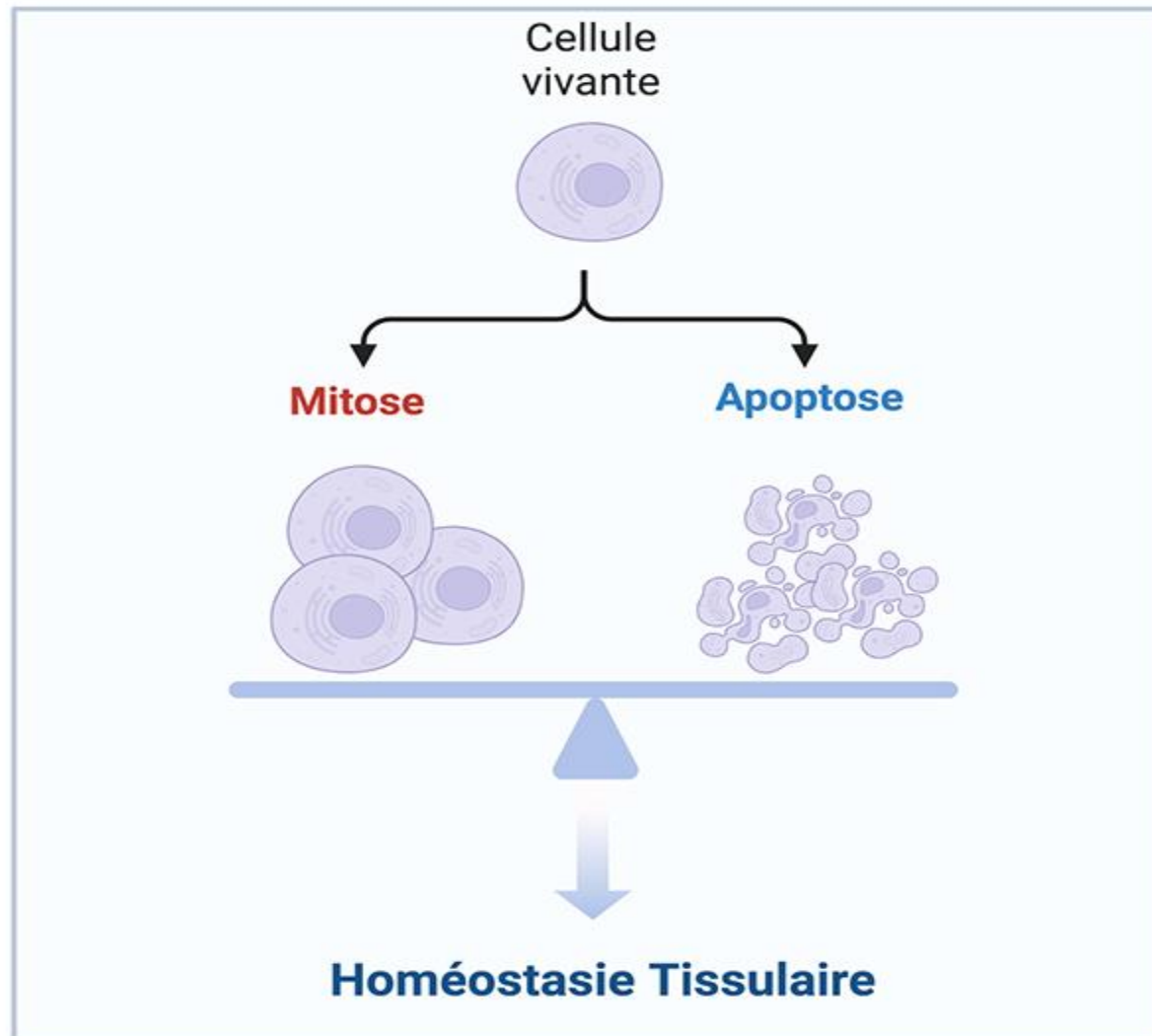
Durant le développement embryonnaire

- Elle permet la formation de structures, comme par exemple les espaces interdigitaux , l'élimination de structures, comme par exemple lors de la métamorphose des insecte.

Dans l'homéostasie cellulaire

- L'apoptose est aussi impliquée dans le contrôle du nombre de cellules, ou homéostasie, l'élimination des cellules anormales, en particulier en cas de lésions de l'ADN.

Rôle physiologique de l'apoptose chez l'adulte



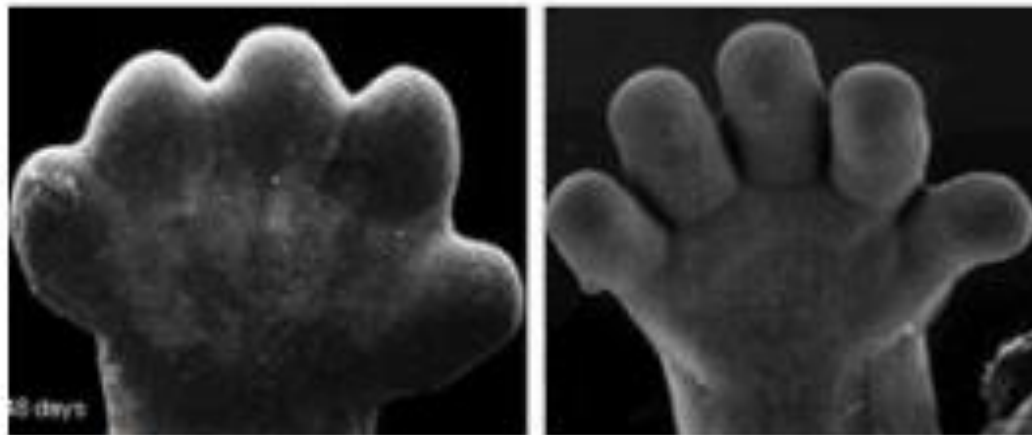
Principales cellules qui subissent l'apoptose

- **Cellules nuisibles:**

- En priorité: les Lymphocytes T autoréactifs qui agissent contre le soi (si persistance = pathologie auto-immune),
- les cellules à ADN muté,
- les cellules qui abritent des agents pathogènes.

- **Cellules « inutiles »:**

- les neuroblastes au cours de la vie embryonnaire (neurones en excès, précurseurs des neurones). Seuls les neuroblastes ayant déjà établis des connexions nerveuses persistent.
- les cellules de la palmure interdigitale (aucune utilité chez l'Homme).
- Lors des traitements de cancers par chimiothérapie, les molécules agissent en provoquant des liaisons cellulaires qui vont déclencher la mort cellulaire.



La palmure interdigitale chez le fœtus

Rôles de l'apoptose dans la régulation

Dans l'optimisation du système immunitaire

- Elle assure la sélection des lymphocytes T du thymus par un phénomène de sélection :
 - **Positive** des cellules dont le récepteur est capable de se lier aux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH)
 - **Négative** des cellules possédant une forte affinité avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité
- Par un mécanisme de défense de l'organisme contre : le cancer, les agents infectieux, l'apoptose permet l'élimination des cellules tumorales ou des cellules infectées par des pathogènes.
- Elle permet l'élimination des lymphocytes en surnombre après réaction immunitaire.
- Ce processus est aussi impliqué dans la création d'orifices, comme la bouche, l'anus ou le vagin.
- Chez l'organisme adulte, l'apoptose permet la régression mammaire suite à l'allaitement ou le renouvellement de l'épiderme, par exemple.

En cas de dysfonctionnement de l'apoptose

Si cette fonction est altérée, elle entraîne, les anomalies suivantes :

- Sur une cellule « encore normale »

- ☐ Une accumulation cellulaire
- ☐ Une longévité cellulaire (durée de la vie)
- ☐ Une instabilité génomique
- ☐ Une résistance à la surveillance immunitaire

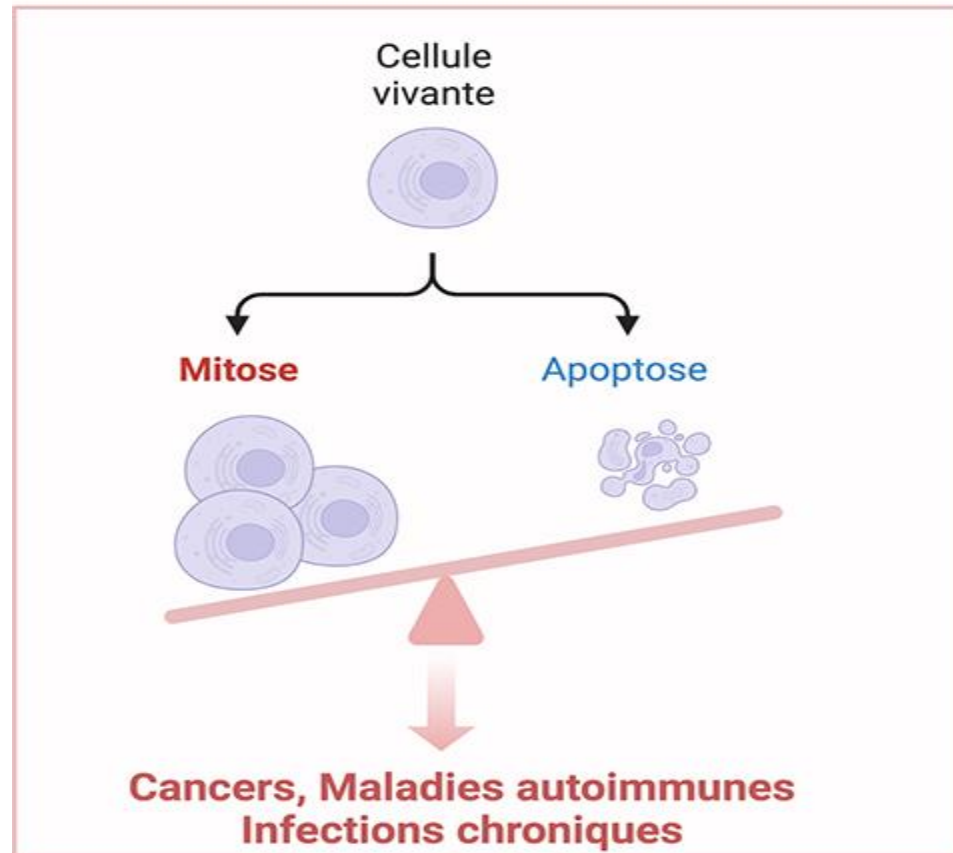
- Sur une cellule cancéreuse

- ☐ Une indépendance vis à vis de facteurs de croissance cellulaire
- ☐ L'induction d'une angiogenèse(formation de nouveaux vaisseaux depuis un réseau préexistant en cas de cancer) (résistance à l'hypoxie)
- ☐ L'apparition de métastases (survie cellulaire en situation isolée) (Tumeur formée à partir de cellules cancéreuses qui se sont détachées d'une première tumeur)
- ☐ La résistance aux thérapeutiques

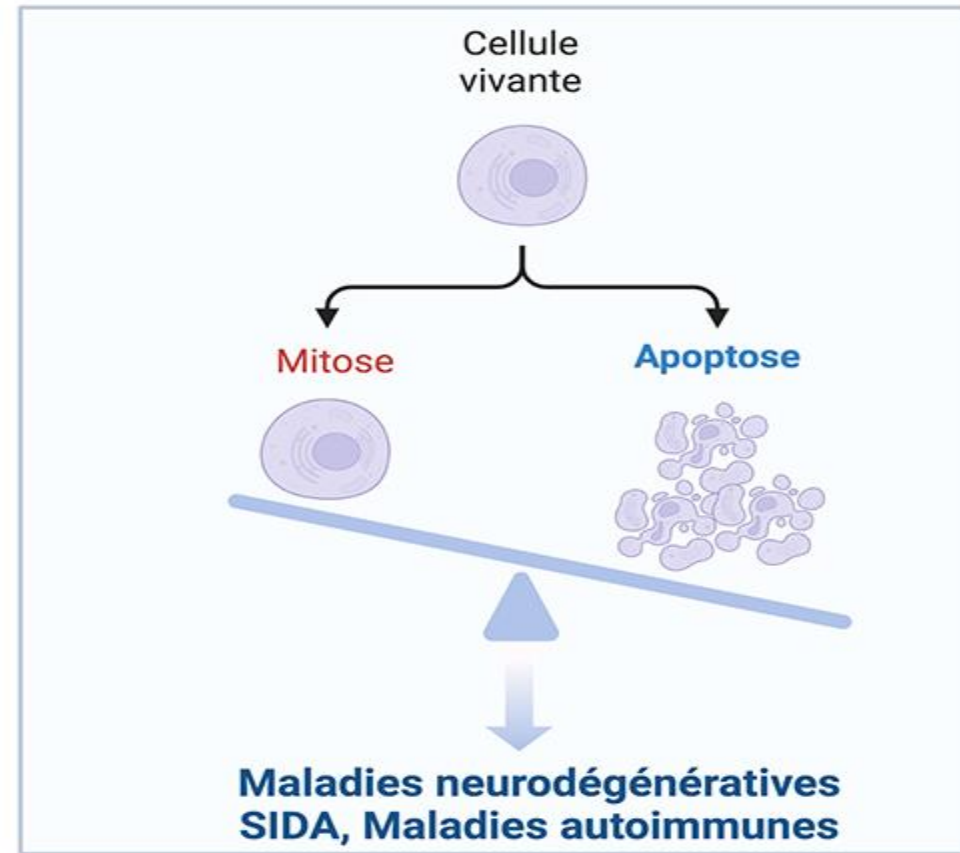
En cas de dysfonctionnement de l'apoptose

Apoptose et pathologies humaines

DEFAUT



EXCÈS



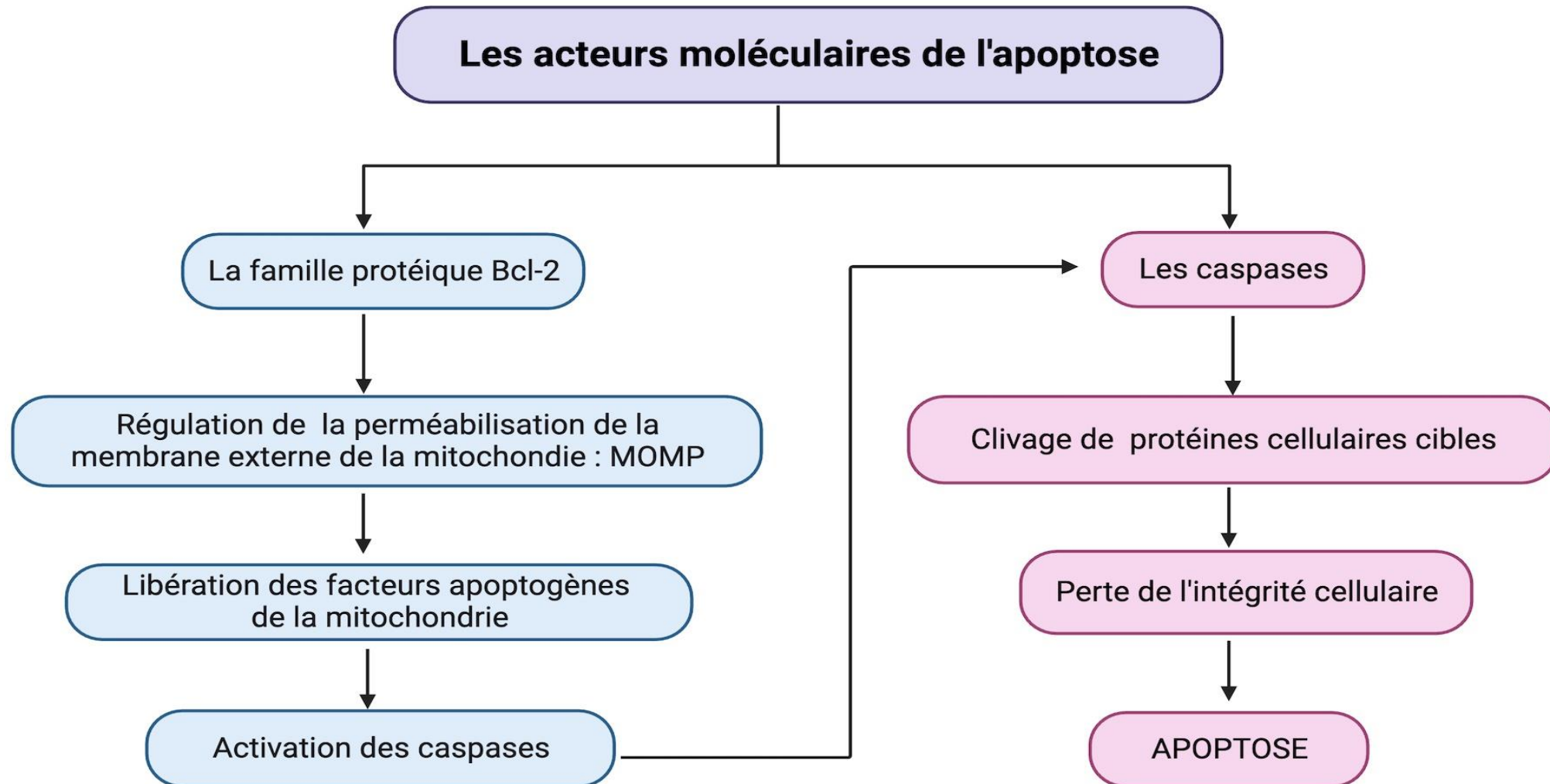
Comment se déclenche l'apoptose ??

LES VOIES D'ACTIVATION

Le déclenchement de l'apoptose peut se faire par quatre voies différentes :

- **La voie extrinsèque** au travers des "récepteurs de mort" **Fas / Fas** ligand qui fait intervenir des récepteurs de la membrane cellulaire, **TRAIL** (tumor-necrosis-factor related apoptosis inducing ligand)
- **La voie intrinsèque** sous la dépendance des mitochondries (**cytochrome C**) qui est principalement régulée par la famille des protéines **Bcl-2** (B-cell lymphoma 2) et fait intervenir des enzymes (protéase) **les caspases** (Cysteiny Aspartate-cleaving proteases)
- Autres voies : La voie de la perforine – granzyme et La voie associée au p53.

Les mécanismes moléculaires de l'apoptose : voie intrinsèque



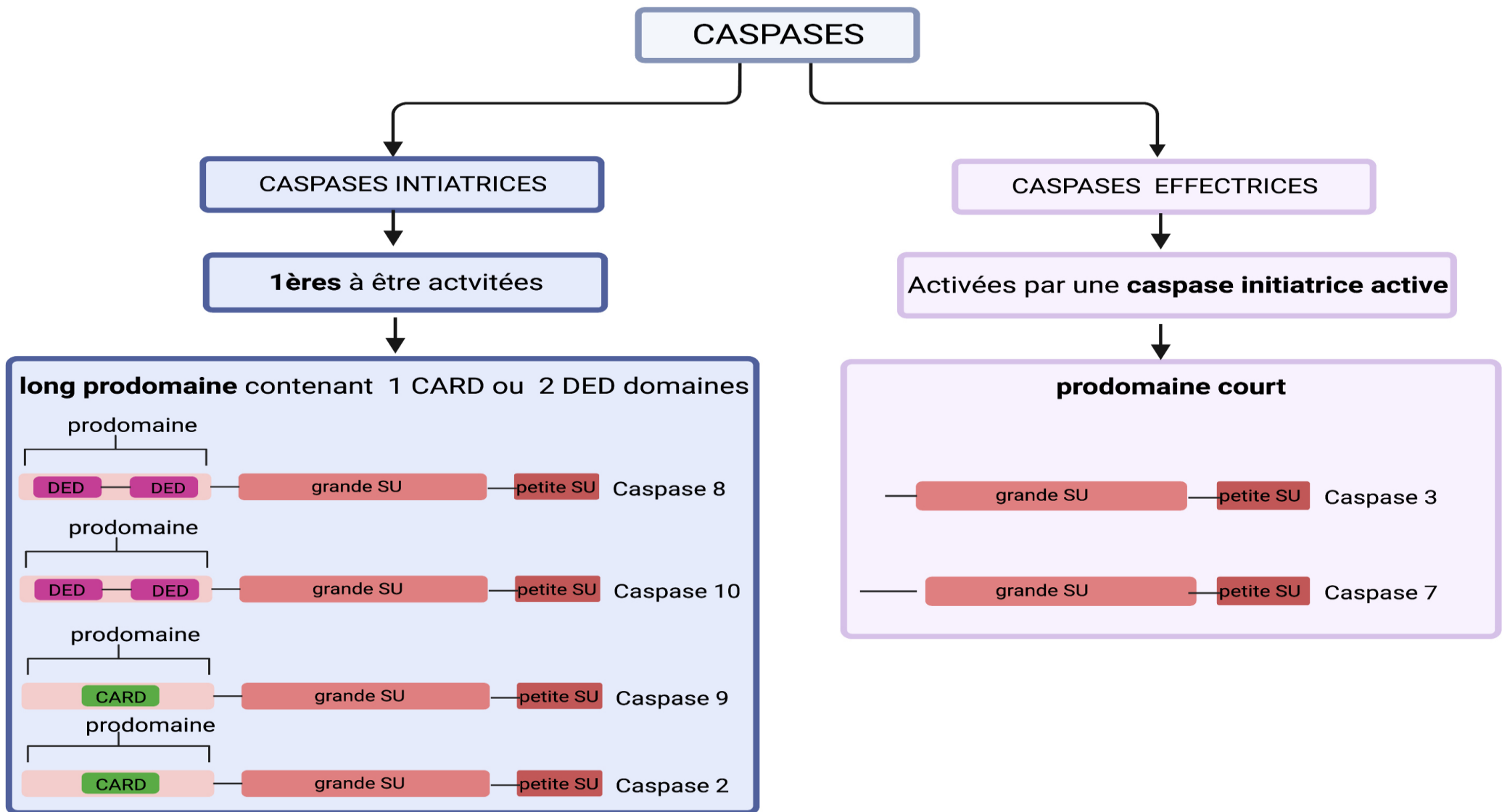
Les mécanismes moléculaires de l'apoptose :

De nombreuses molécules participent à l'apoptose , parmi elles les **caspases** jouent un rôle essentiel.

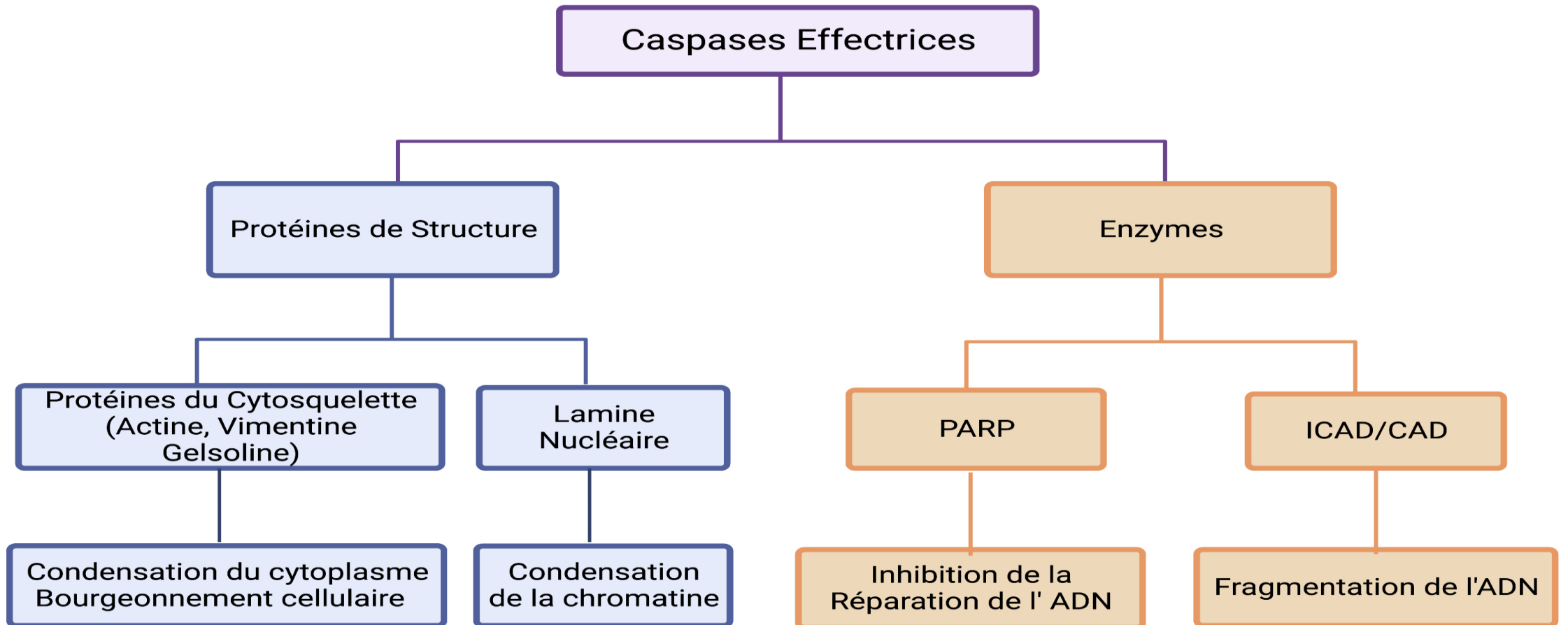
- Les principaux effecteurs de l'apoptose sont les **caspases** ; ce sont des cystéines protéases, caractérisées par une spécificité absolue pour un aspartate en position P1 dans leur site de clivage.
- Ces enzymes contiennent toutes une séquence pentapeptidique identique dans leur site actif et participent aux nombreux événements protéolytiques qui ont lieu dans une cellule en apoptose, aboutissant au clivage de substrats protéiques jouant un rôle clé dans les fonctions cellulaires normales (protéines du cytosquelette, protéines nucléaires ou enzymes de réparation de l'ADN, protéines kinases...) .

Les mécanismes moléculaires de l'apoptose :

- On connaît aujourd'hui **14 caspases**.
- Les caspases 1,2,4,8,9,10 sont des caspases **initiatrices** , les caspases 3,6,7,et 14 sont des caspases **effectrices** de l'apoptose.
- Avant la phase d'apoptose les caspases sont à l'état de **zymogène** (inactif) .
- La conversion de la caspase à l'état de zymogène en une enzyme mature active nécessite au moins deux clivages de la molécule.



Rôles des caspases effectrices



Les mécanismes moléculaires de l'apoptose :

Les protéines de la famille Bcl-2

- Les protéines de la famille Bcl-2 sont les principales actrices de la régulation de la voie apoptotique mitochondriale en modulant la libération, dans le cytosol, du cytochrome c mitochondrial.
- Ces protéines interviennent soit en bloquant (protéines anti-apoptotiques comme **Bcl2**, **Bcl-XL**, ...) soit en favorisant (protéines pro-apoptotiques comme **Bax**, **Bad**, **Bim**, ...) .
- la libération du cytochrome c qui est considérée comme un point de non-retour dans l'apoptose.

Protéines anti-apoptotiques

Bcl-2,
Bcl-xL
Mcl-1



Protéines pro-apoptotiques à multidomaines

Bax, Bak

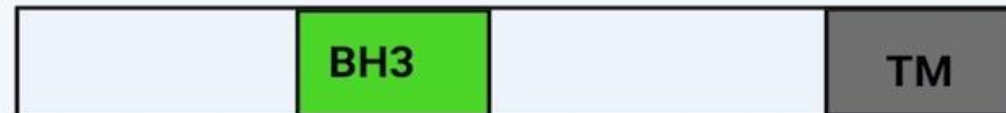


Protéines pro-apoptotiques à "BH3 only"

Bad, Bim, Bid,
Bmf, Puma, Noxa



BIK, HrK





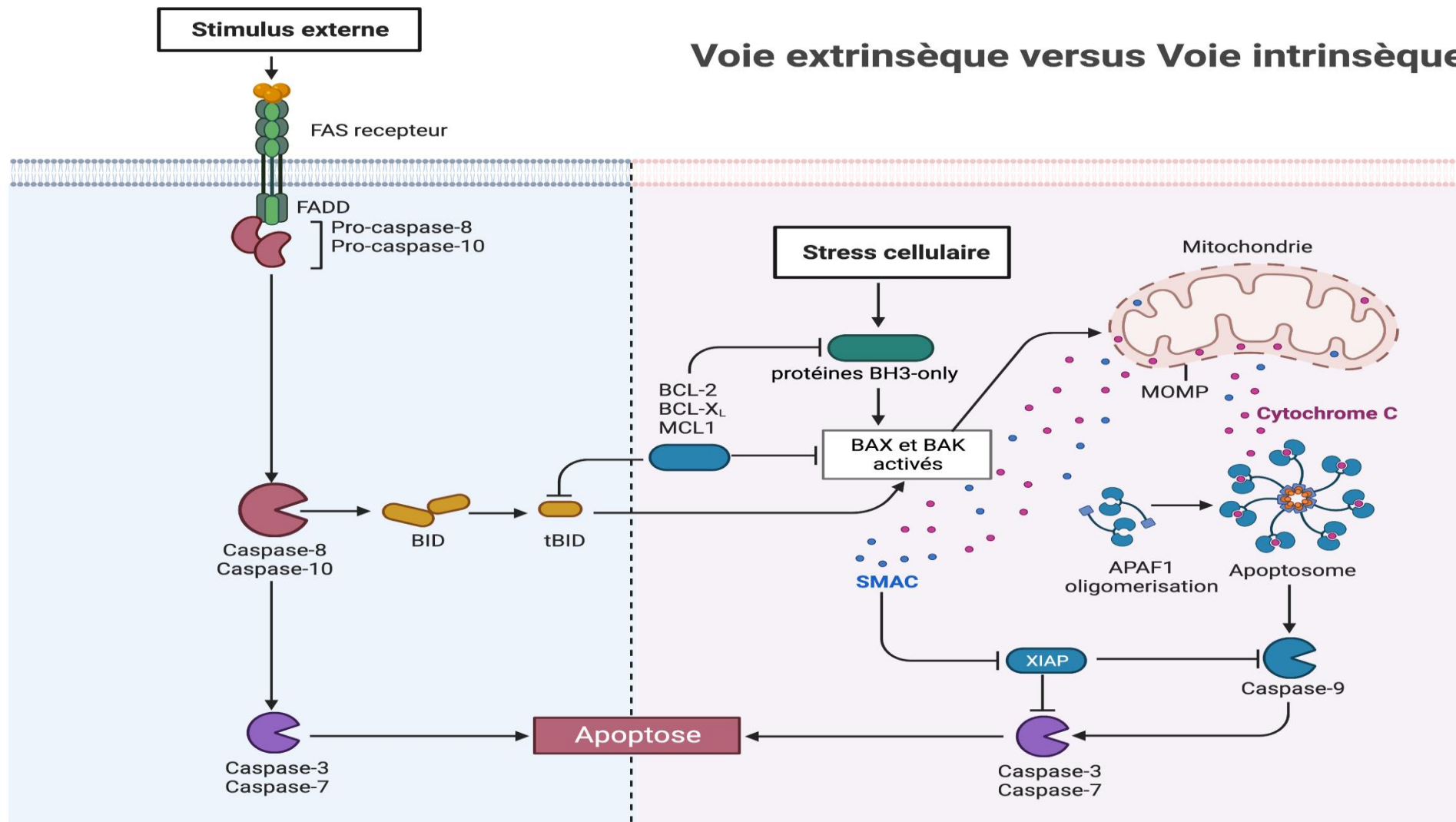
L'activation des caspases

- L'activation des caspases nécessaires à l'apoptose se fait en cascade.
- Cette activation permet une amplification d'un signal initial.

L'activation peut emprunter deux grandes voies :

1- La première est la voie «mitochondriale».

2- La voie déclenchante de l'apoptose est celle des « récepteurs de mort » la voie d'apoptose Fas



Applications médicales en relation avec l'apoptose : apoptose et cancer

- On a longtemps pensé qu'un cancer était lié à une prolifération accrue des cellules
- On conçoit aujourd'hui que les cellules cancéreuses sont en réalité des cellules qui échappent à l'apoptose, ce qui explique que les cellules deviennent trop nombreuses.
- L'apparition de cellules tumorales est la conséquence, au moins en partie, d'un défaut dans le processus conduisant à la mort cellulaire.
- Un certain nombre de mutations somatiques de gènes ont pu être identifiées dans des cellules tumorales.

Principales tumeurs

P53 50% des tumeur solides

Bax Cancers colorectaux et hémopathies

Bak Cancers gastriques ou colorectaux

Fas (CD95) Hémopathies malignes

DR4, DR5 Cancers du sein métastasiques